

霖楓學苑 · L F Academy

小六 · 第 10 堂 · 學生版講義

綜合：百分數+平均數+速率

跨單元整合 T7+T4+T8 · 65 分鐘 · 一對三線上課程

對應教材：《小學數學新思維（第二版）》6上A冊 T7（百分數）+ T4（平均數）+ T8（速率）
核心陷阱：□ 跨課題三重混淆 — 百分數基準值錯 · 加權平均 vs 簡單平均 · 平均速率 vs 速率平均
SSPA 關聯： ● 極高頻 呈分試卷二常出跨課題綜合題，佔卷二約 25-30%
前置知識：堂7-9（百分數 · 平均數 · 速率基礎與應用）
本堂目標：① 運動統計+百分數 ② 折扣+平均數 ③ 跨課題綜合應用題

學生姓名：

班級：

日期：

完成時長：

一、熱身啟動題 (共 5 題 · 5 分鐘)

#	題目	難度	作答區 (寫出完整計算過程)
1	把 35% 化為小數和分數 (約簡) 。	基礎	
2	一件衣服標價 \$200，八折後的售價 = ？	基礎	
3	5 次測驗分數：78, 85, 92, 0, 70。平均分 = ？	進階	
4	小明跑步的平均速率是 8 km/h。2.5 小時跑多遠？	基礎	
5	A 班 30 人平均 75 分，B 班 20 人平均 85 分。兩班全體平均 = ？	挑戰	

二、核心知識精講 + 例題練習

知識點一：運動統計 + 百分數 (命中率/合格率/增長率)

① 命中率 = 命中次數 ÷ 總投籃次數 × 100%

② 合格率 = 合格人數 ÷ 總人數 × 100%

③ 增長/減少百分數 = 變化量 ÷ 原值 × 100%

④ 陷阱：基準值 (分母) 必須是「原有 / 總數」，不是「變化後」！

⑤ 百分數比較時，用「百分數點差」不是「百分比的差」

例題 1 (命中率)

小明投籃 40 次，命中 18 次。求命中率。若他想把命中率提升至 50%，下一場 20 次投籃要命中多少次？ (提示：總命中次數 ÷ 總投籃次數)

例題 2 (合格率 + 平均數)

一班 40 人，數學測驗合格率 85%。合格同學的平均分是 82 分。若不合格同學的總分是 250 分，求全班平均分。

口訣：「命中率係命中除總數乘一百，基準值係分母唔好搞錯！」

最高頻錯誤：百分數的基準值 (分母) 取錯。例如增長率的分母是「原值」，不是「新值」！

知識點一 同步練習

#	題目	難度	作答區
6	投籃 50 次，命中 22 次。命中率 = ？		
7	全班 35 人，25 人合格。合格率 = ？ (取至整數%)		
8	一件貨品原價 \$300，現售 \$360。價格增加了多少%？		
9	小明原有 \$500，用了 \$200。用了原有的百分之幾？還餘百分之幾？		

知識點二：折扣 + 平均數 (購物統計綜合)  SSPA 跨課題熱門

① 折扣 = 原價 × 折扣% (八折 = × 80% = × 0.8)

② 平均每件價格 = 總付款 ÷ 總件數 (不是平均折扣)

③ 陷阱：不同貨品不同折扣時，平均折扣 ≠ 各折扣直接除2

④ 混合購物：先算每件實付金額，再求總和，最後求平均

❑ 陷阱引爆例題 (折扣 + 平均數混淆)

買 3 件 T 恤：第一件 \$100 (八折)、第二件 \$100 (七折)、第三件 \$100 (九折)。求平均每件實付多少元？平均折扣是多少？

✗ 常見錯誤

平均折扣 = (80%+70%+90%)÷3 = 80%

直接平均折扣百分數，但原價相同所以結果碰巧也是 80%
——但若原價不同就會錯！

✓ 正確解法

平均=\$80 平均折扣=80%

實付:80+70+90=240÷3=\$80。若原價不同必須先算總付款+總原價

 高頻錯誤：當各件原價不同時，平均折扣 ≠ 各折扣的平均。必須用「總實付 ÷ 總原價」。

知識點二 例題練習

#	題目	難度	作答區
例 3	書 A 原價 \$150 (八折)，書 B 原價 \$200 (七折)。求平均每本實付 = ？ 實際總折扣 = ？ %		

例 4	5 名學生各自買了不同價格的文具：\$20(九折), \$30(八折), \$40(八五折), \$25(九折), \$35(八折)。求平均每人實付多少？		
--------	---	--	--

知識點三：跨課題綜合 — 百分數+平均數+速率 ● SSPA 區分度題

- ① 典型綜合題：運動會統計 → 含百分數（參賽率）、平均數（平均成績）、速率（跑步比賽）
- ② 解題策略：把題目拆成獨立部分，逐個課題擊破
- ③ 先標記每個數字對應哪個課題：% → T7、平均 → T4、速率 → T8
- ④ 畫表格整理數據，避免混淆不同課題的計算
- ⑤ 關鍵：每一步驗算，防止前一步錯誤導致後續全錯

① 拆題 把綜合題 拆成獨立子題	② 標記 每個數字標 對應哪個課題	③ 逐個解 用各課方法 分別計算	④ 組合 把各部分結果 整合成最終答案
---	--	---	--

例題 5（運動會綜合題 — 百分數+平均數+速率）

學校運動會，全級 120 人，85% 參加跑步比賽。跑步選手中，平均速率是 6 m/s。若所有選手跑的總距離是 3600 m，求每位選手平均跑了多少 m？跑步比賽總用時是多少秒？

例題 6（購物統計 — 折扣+平均數+比較）

A 店：3 件貨品分別 \$80(七折), \$120(八折), \$200(六折)。B 店：同樣 3 件貨品全部八折。哪間店總付款較少？相差多少？

 口訣：「綜合題要先拆開，T7 T4 T8 分開計，計完一樣先到另一樣！」

知識點三 同步練習

#	題目	難度	作答區
10	全班 40 人，75% 合格。合格同學的平均分是 80 分。若全班總分是 2800 分，不合格同學的總分 = ？		
11	買 4 件貨品：\$50(九折), \$80(八折), \$120(七折), \$200(六折)。平均每件實付 = ？		
12	運動會，60% 學生參加跑步（全級 200 人）。跑步選手的平均速率 5 m/s。所有選手共跑了 4800 m。求總用時。		

三、課堂分層同步練習

🌱 基礎層 (共 5 題，全體必做)

#	題目	難度	作答區
13	一件貨品原價 \$250，八折出售。售價 = ？	🌱	
14	投籃 30 次，中 18 次。命中率 = ？%	🌱	
15	4 次測驗：72, 85, 90, 0。平均分 = ？	🌱	
16	一車 2.5 小時走 200 km，平均速率 = ？km/h	🌱	
17	全班 50 人，60% 是男生。男生人數 = ？女生人數 = ？	🌱	

🌿 進階層 (共 5 題，👤🚀 選做)

#	題目	難度	作答區
18	貨品原價 \$500，先加價 20%，再八折出售。最終售價 = ？	🌿	
19	A 班 25 人平均 78 分，B 班 15 人平均 66 分。全體平均 = ？A 班比 B 班平均高多少%？(以 B 班為基準)	🌿	
20	一件外套標價 \$800，先減價 15%，再打九折。最後售價 = ？	🌿	
21	小明 4 次測驗平均 75 分。第 5 次取得 95 分。求 (a) 5 次新平均 (b) 新平均比舊平均增加了多少%？	🌿	
22	一車去程 80 km/h 走 2 小時，回程 60 km/h 走相同路程。求 (a) 全程平均速率 (b) 回程比去程慢了多少%？	🌿	

🌳 挑戰層 (共 3 題，👤🚀 選做，呈分試殺手題)

#	題目	難度	作答區
23	某校有男生 300 人，女生 200 人。數學考試，男生合格率 80%，女生合格率 90%。求全校合格率。若全校平均分是 72 分，男生平均比女生平均低 10 分，求男女生各自的平均分。	🌳	
24	A 店：電視 \$4000 八折 + 再減 \$200。B 店：電視 \$4000 減 \$500 再九折。哪間較便宜？便宜了多少%？(以較貴者為基準)	🌳	

25	小明跑步：首 3 km 用 4 m/s，中 4 km 用 5 m/s，尾 3 km 用 3 m/s。求 (a) 全程總用時 (b) 全程平均速率。(c) 若他想把平均速率提升 20%，同樣路程需把總用時縮短多少？		
----	--	--	--

四、應用題專項 — 跨課題綜合 (呈分試卷二模擬)

#	題目	難度	作答區
26	六年級有 150 人。80% 參加運動會。參加者中， $\frac{2}{3}$ 跑步，其餘跳遠。跑步者的平均速率是 5 m/s，每人平均跑 300 m。跳遠者每人平均跳 3 次。求 (a) 跑步人數 (b) 跑步比賽總用時 (c) 跳遠總次數。		
27	商場購物：媽媽買了 3 件物品 — 裙 \$480 (七五折)、鞋 \$320 (八折)、手袋 \$600 (六折)。求 (a) 總實付金額 (b) 平均每件實付 (c) 整體折扣率 (總實付÷總原價×100%)		
28	小華 5 次默書分數：80, 85, 76, 92, 88。求 (a) 平均分 (b) 若他想把平均分提升至 88 分，第 6 次必須拿多少分？(c) 第 6 次分數比原平均增加了約多少%？		
29	A 和 B 兩地相距 240 km。甲車由 A 往 B，速率 80 km/h。乙車由 B 往 A，速率 60 km/h。兩車同時相向出發。求 (a) 幾小時相遇？(b) 相遇時甲走了全程的百分之幾？(c) 若甲速率增加 25%，相遇時間縮短多少%？(以原來相遇時間為基準)		
30	某考試：中文全級平均 68 分，英文全級平均 72 分。中文 120 人，英文 100 人 (部分學生只考一科)。求這兩科的全體平均分。若兩科合計的合格率是 75%，合格人數是多少？		

進階應用 (綜合 T4+T7+T8 — 三合一題型)

#	題目	難度	作答區
31	運動會：全級 200 人，75% 參賽。參賽者平均速率 6 m/s，每人平均跑 240 m。求 (a) 參賽人數 (b) 每人平均用時 (c) 若參賽率提高至 90%，參賽人數增加多少%？(以原來參賽人數為基準)		
32	A 店和 B 店各有相同貨品。A 店：原價 \$600，八折再減 \$50。B 店：原價 \$600，先減 \$100 再九折。求 (a) A 店售價 (b) B 店售價 (c) 哪間較便宜？便宜了多少%？(d) 若買 5 件，在較便宜的店共付多少？平均每件多少？		

五、課後功課

基礎必做題 (共 5 題)

#	題目	難度	作答區
H1	一件貨品 \$350，六折出售。售價 = ? 折扣金額 = ?		
H2	全班 45 人，80% 合格。合格人數 = ?		
H3	5 次測驗：65, 78, 0, 92, 85。平均分 = ?		
H4	甲組 30 人平均 72 分，乙組 20 人平均 84 分。全體平均 = ?		
H5	一車去程 90 km/h 走 2 小時，回程 60 km/h 走同樣距離。全程平均速率 = ?		

進階選做題 (共 5 題，🚀 選做)

#	題目	難度	作答區
H6	買 3 件貨品：\$120(八折), \$200(七折), \$300(五折)。整體折扣率 = ? %		
H7	小明 4 次平均 70 分。第 5 次要拿多少分才能把平均提升至 78 分？新平均比舊平均增加了約多少%？		
H8	貨品原價 \$800，先加 25%，再七折。最終售價 = ? 最終售價比原價便宜了多少%？ (以原價為基準)		
H9	跑步比賽：全級 160 人，70% 參賽。參賽者中 40% 是女生。女生參賽者的平均速率是 4 m/s，每人跑 200 m。求 (a) 女生參賽人數 (b) 女生跑步總用時 (c) 女生平均用時。		
H10	甲和乙相向而行。甲速率 60 km/h，乙速率 40 km/h。兩地相距 300 km。求相遇時間。若甲速率增加 20%，新相遇時間比原來縮短多少%？(以原來時間為基準)		

六、本堂核心易錯點總結

#	易錯點	正確做法
1	百分數基準值 (分母) 取錯	增長率分母=原值；合格率分母=總人數；命中率分母=總次數
2	折扣後再折扣 ≠ 兩個折扣相加	先計第一次結果，再對該結果計第二次折扣
3	不同原價貨品的平均折扣計算錯誤	總實付 ÷ 總原價 × 100%，不是各折扣直接平均
4	加權平均當簡單平均	必須先還原每組總和，再÷總人數

5	平均速率 = 速率的平均	平均速率 = 總距離 ÷ 總時間
6	跨課題題目不分拆	先標記每個數字屬哪個課題，逐部分計算
7	百分數比較時用「百分點」與「百分比」混淆	「增加了 5%」vs「增加了 5 個百分點」完全不同